Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Национальный исследовательский университет ИТМО

Отчет по практической работе №2

«Метод ломаных» по дисциплине **«Методы оптимизации»**

Обучающийся Буй Тхук Хуен, **поток** 1.1
Факультет прикладной информатики - **Группа** K3339
Преподаватель Духанов Алексей Валентинович
Сметанин Артём Алексеевич

Санкт-Петербург,
2026 г

1. Постановка задача.....2
2. Теоретическая основа метода.....2
3. Выбор тестовой функции и константы Липшица.....2
4. Алгоритм метода ломаных.....3
5. Реализация программы и результаты вычислений.....3
6. Визуализация результатов.....4
7. Анализ результата.....5
8. Дополнительной проверки.....6
9. Вывод.....7

1. **Постановка задача**

Цель работы – реализовать метод Пиявского, также называемый методом ломаных, для поиска глобального минимума одномерной липшицевой функции на заданном отрезке.

В результате работы программы необходимо получить приближённое значение аргумента глобального минимума, соответствующее значение функции, количество выполненных итераций и время вычисления. Также программа должна построить график исходной функции и итоговой ломаной.

Ссылка на репозитории: https://github.com/Buihuyen110/MeOp_2026.git

2. **Теоретическая основа метода**

Метод Пиявского применяется для поиска глобального минимума липшицевой функции на заданном отрезке.

Функция $W(x)$ называется липшицевой, если существует константа $L > 0$, такая что для любых $u, v \in [a, b]$ выполняется:

$$|W(u) - W(v)| \leq L|u - v|$$

Константа L ограничивает максимальную скорость изменения функции.

На основе этого свойства для каждой уже вычисленной точки u_i строится вспомогательная функция

$$g_i(x) = W(u_i) - L\left|x - u_i\right|$$

Эти функции задают нижние оценки исходной функции. Их максимум образует ломаную линию (миноранту):

$$p_n(x) = max_{i=0,..n} g_i(x)$$

Миноранта не превышает график исходной функции и по мере добавления новых проб постепенно приближается к нему снизу.

В методе используются два типа вершин:

- верхние вершины – точки $(u_i, W(u_i))$, лежащие на графике исходной функции
- нижние вершины – точки пересечения соседних участков миноранты

На каждой итерации выбирается нижняя вершина с минимальным значением $p(x)$. В этой точке вычисляется исходная функция, после чего новая точка становится верхней вершиной и ломаная перестраивается.

3. **Выбор тестовой функции и константы Липшица**

Для демонстрации работы алгоритма была выбрана функция:

$W(x) = xsin(3x) + 0.2x^2$, заданная на отрезке $x \in [-2, 3]$

Данная функция имеет несколько локальных минимумов, поэтому позволяет проверить способность метода находить глобальный минимум, а не останавливаться в одном из локальных экстремумов.

Для дифференцируемой функции константу Липшица можно выбрать так, чтобы $L \geq max_{x\in[a.b]}|W'(x)|$

На заданном отрезке максимальное значение модуля производной составляет примерн 7.46, поэтому для расчётов было выбрано $L = 8$, а требуемая точность вычислений $\varepsilon = 0.01$

4. Алгоритм метода ломаных

На начальном этапе вычисляются значения функции на концах отрезка: $u_0 = a,\ u_1 = b$

Для каждой пары соседних верхних вершин вычисляется нижняя вершина. Её координата определяется по формуле

$$u_{cross} = \frac{W(u_q) - W(u_v)}{2L} + \frac{u_q + u_v}{2}$$

Значение миноранты в этой точке:

$$p(u_{cross}) = W(u_q) - L(u_{cross} - u_q)$$

Среди всех нижних вершин выбирается точка с минимальным значением p. В этой точке вычисляется значение исходной функции $W(u_n)$.

Далее определяется разность $\delta = W(u_n) - p(u_n)$

Если $\delta < \varepsilon$, вычисления завершаются. В противном случае новая точка добавляется к верхним вершинам, после чего ломаная строится заново.

5. Реализация программы и результаты вычислений

Программа реализована на языке Python в Jupyter Notebook. Основные этапы реализации разделены на несколько функций:

- вычисление точки пересечения двух вспомогательных прямых;
- построение списка нижних вершин;
- выбор минимальной нижней вершины;
- выполнение итерационного процесса;
- сохранение истории вычислений;
- построение итоговой ломаной и графика функции.

```
Итерация 114: u = -1.517333, W(u) = -1.037398, p(u) = -1.094303, δ = 0.056905
Итерация 115: u = -1.529886, W(u) = -1.050268, p(u) = -1.094303, δ = 0.044035
Итерация 116: u = 1.536762, W(u) = -1.056431, p(u) = -1.093773, δ = 0.037342
Итерация 117: u = 1.526265, W(u) = -1.046769, p(u) = -1.093773, δ = 0.047005
Итерация 118: u = 1.623890, W(u) = -1.075930, p(u) = -1.093690, δ = 0.017760
Итерация 119: u = 1.628597, W(u) = -1.073708, p(u) = -1.093690, δ = 0.019982
Итерация 120: u = -1.594805, W(u) = -1.081989, p(u) = -1.093026, δ = 0.011036
Итерация 121: u = -1.592037, W(u) = -1.081889, p(u) = -1.093026, δ = 0.011136
Итерация 122: u = -1.600332, W(u) = -1.081841, p(u) = -1.093010, δ = 0.011169
Итерация 123: u = -1.597560, W(u) = -1.081974, p(u) = -1.093010, δ = 0.011036
Итерация 124: u = -1.589283, W(u) = -1.081675, p(u) = -1.092595, δ = 0.010919
Итерация 125: u = -1.586516, W(u) = -1.081345, p(u) = -1.092595, δ = 0.011249
Итерация 126: u = -1.638605, W(u) = -1.067812, p(u) = -1.092283, δ = 0.024471
Итерация 127: u = -1.645306, W(u) = -1.062966, p(u) = -1.092283, δ = 0.029317
Итерация 128: u = -1.583706, W(u) = -1.080893, p(u) = -1.092140, δ = 0.011247
Итерация 129: u = -1.580825, W(u) = -1.080308, p(u) = -1.092140, δ = 0.011832
Итерация 130: u = -1.605676, W(u) = -1.081254, p(u) = -1.092025, δ = 0.010771
Итерация 131: u = -1.603030, W(u) = -1.081600, p(u) = -1.092025, δ = 0.010425
Итерация 132: u = 1.592704, W(u) = -1.081924, p(u) = -1.091838, δ = 0.009914

Результат:
Точка остановки: x* ≈ 1.592704
W(x*) ≈ -1.081924

Лучшая найденная проба:
x_best ≈ -1.596184
W(x_best) ≈ -1.081996

Количество итераций: 132
Время: 0.017714 сек.
```

Рис 1 – Результат вычислений для демовой функции

Алгоритм завершил работу после 132 итераций.

Точка остановки:

$$x^* \approx 1.592704,$$

$$W(x^*) \approx -1.081924$$

Критерий остановки на последней итерации: $\delta \approx 0.009914 < 0.01$.

Лучшая найденная проба:

$$x_{best} \approx -1.596184,$$

$$W(x_{best}) \approx -1.081996$$

Время вычисления составило примерно 0.0177с

6. Визуализация результатов

Для наглядного представления результата был построен график исходной функции и итоговой ломаной.

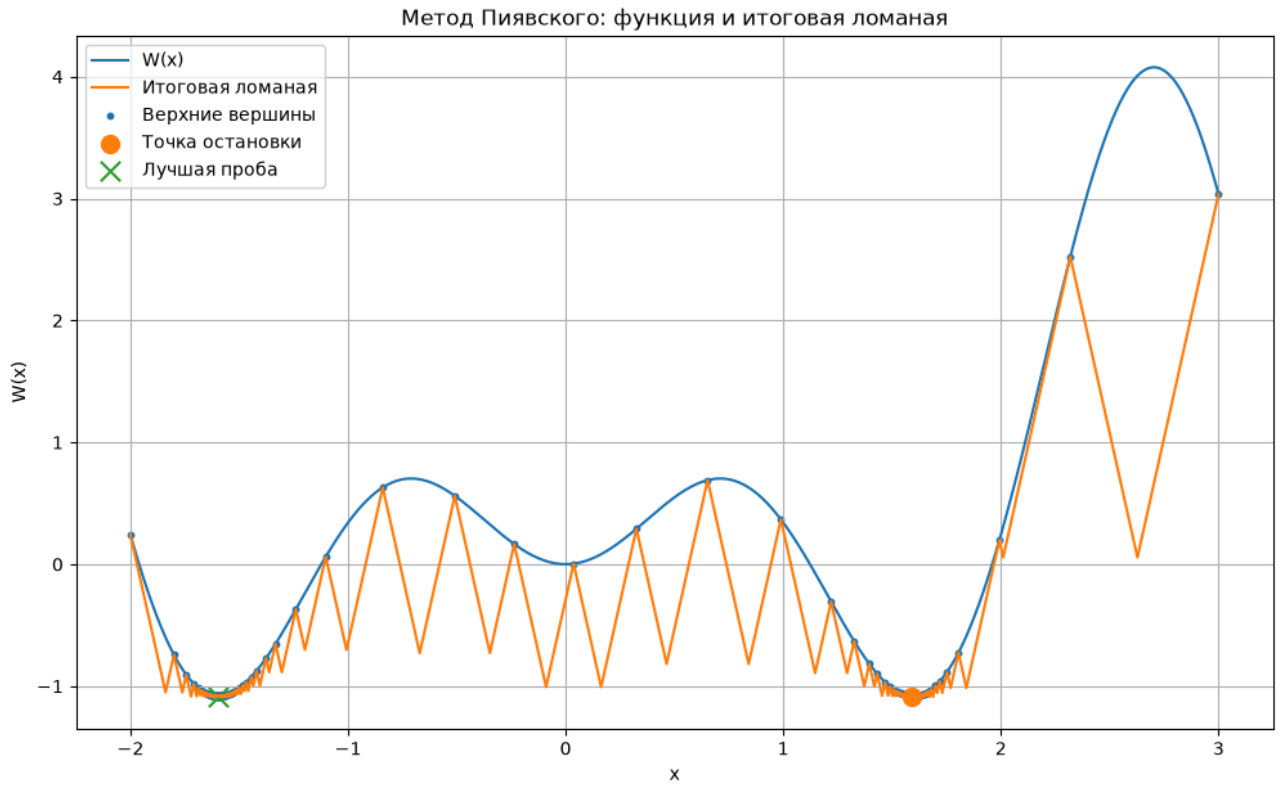


Рис 2 – График исходной функции и итоговой ломаной метода Пиявского

Итоговая ломаная располагается ниже графика исходной функции и уточняется в областях, где алгоритм выполняет дополнительные пробы.

Наиболее плотное расположение верхних вершин наблюдается в окрестностях минимумов функции, что показывает постепенное уточнение решения.

Точка остановки находится вблизи одного из глобальных минимумов, а лучшая найденная проба в симметричной области с практически тем же значением функции.

7. Анализ результата

Полученный результат показывает, что метод Пиявского корректно работает для функции с несколькими локальными минимумами.

В процессе вычислений алгоритм исследовал разные участки отрезка и постепенно сосредоточил больше проб в областях около наиболее глубоких минимумов.

Точка остановки и лучшая найденная проба немного отличаются:

$$x^* \approx 1.592704,$$
$$x_{best} \approx -1.596184.$$

При этом соответствующие значения функции практически совпадают:

$$W(x^*) \approx -1.081924,$$
$$W(x_{best}) \approx -1.081996.$$

Это связано с тем, что выбранная функция имеет почти симметричные глобальные минимумы.

Алгоритм завершился после выполнения условия $\delta < \varepsilon$, поэтому полученное решение соответствует заданной точности.

8. Дополнительной проверки

Для дополнительной проверки была использована функция

$$W_2(x) = x^2(x^2 - 1)^2, \text{ на отрезке } [-1.2, 1.2]$$

Получаем:

```
Дополнительная проверка:
Функция: x**2 * (x**2 - 1)**2

Точка остановки: x* ≈ -0.005505
W2(x*) ≈ 0.000030

Лучшая найденная проба:
x_best ≈ 0.000000
W2(x_best) ≈ 0.000000

Количество итераций: 188
Время: 0.183477 сек.
```

Рис 3 – Результат вычислений для дополнительной функции

Построим график дополнительной функции и итоговой ломаной

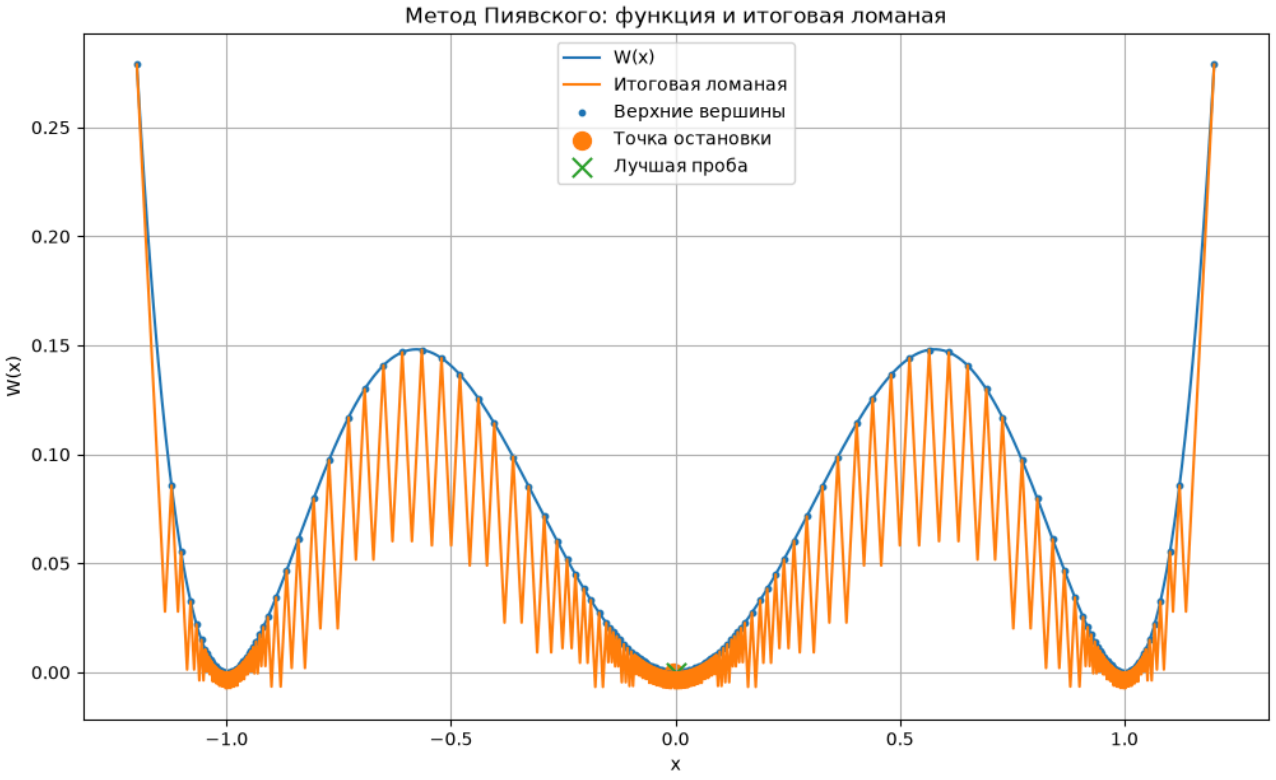


Рис 4 – График дополнительной функции и итоговой ломаной метода Пиявского

График дополнительной тестовой функции имеет три локальных минимума в точках, близких к $x = -1$, $x = 0$ и $x = 1$. Во всех трёх точках значение функции равно нулю, поэтому они являются глобальными минимумами. Итоговая ломаная уточняется в окрестностях всех трёх минимумов, что подтверждает корректную работу алгоритма при наличии нескольких равнозначных глобальных решений.

9. Вывод

В работе был реализован метод Пиявского для поиска глобального минимума липшицевой функции на заданном отрезке. Программа вычисляет новые точки по пересечениям элементов миноранты, без равномерного перебора всего отрезка. Реализация была проверена на двух функциях с несколькими локальными минимумами. Для основной тестовой функции была достигнута заданная точность $\varepsilon = 0.01$, построена итоговая ломаная, а также получены приближённое значение глобального минимума, число итераций и время вычисления.